

docs/modules/multi-currency.md

Multi-currency (4-босқич) - SPEC

Мақсад

Валюта курслари каталоги: қўлда киритиш + ЎзР Марказий банкидан (cbu.uz) автоматик импорт, формаларда курс prefill. Money тузилмаси ўзгармайди (amount + baseAmount + exchangeRate аллақачон бор) - бу босқич курс МАНБАсини беради. Тўлиқ realized курс фарқи Invoice/Payment билан 6-7-босқичда (posting-rules.md да қоидалари тайёр); бу ерда қолипни тасдиқлайдиган posting тест ёзилади.

Entity

`shared.domain.ExchangeRate` : currency (ManyToOne Currency), rate_date, rate NUMERIC(24,12) CHECK > 0, source (RateSource: CBU/MANUAL). 1 currency = rate home семантикаси. APPEND-ONLY ТАРИХ (Arbitr-022, changeset 033): бир (валюта, сана)га КЎП ёзув мумкин - UNIQUE (currency_id, rate_date) 033'да олиб ташланган, ёзув устига ёзилмайди; амалдаги курс = энг охиригиси (rate_date DESC, id DESC - UUIDv7 тартиби). Lookup индекси: idx_exchange_rate_lookup (changeset 035).

Service API (shared)

ExchangeRateService

- `Optional<BigDecimal> rateFor(String code, LocalDate date)` - шу санага тенг ёки ундан ОЛДИНГИ энг охири курс (QBO услуги: курс кундалик, дам олиш кунида олдингиси амал қилади). Топилмаса бўш - фойдаланувчи қўлда киритади.
- `List<ExchangeRate> history(String code)` - UI учун, янгидан эскига.
- `ExchangeRate record(String code, LocalDate date, BigDecimal rate, RateSource source)` - тарихга ЯНГИ ёзув қўшади (append), мавжудни АЛМАШТИРМАЙДИ; фақат шу санадаги энг охири ёзув билан айнан бир хил курс келса дубль ёзилмайди. MANUAL курс CBU устига ёзилмайди - ЁНИДА туради (аудит изи, source билан ажралади). BR-FX-001 (сана/мусбат қиймат), BR-FX-002 (home валютага тақиқ).
- `ExchangeRate upsert(String code, LocalDate date, BigDecimal rate)` - тарихий ном, амалда `record(..., MANUAL)` юпқа wrapper'и (чақирувчилар синмаслиги учун сақланган).
- `ImportResult importFromCbu(LocalDate date)` - фаол чет валюталар учун ЦБ курсини тортиб record(CBU) қилади. ЦБ жавобида йўқ валюта ўтказиб юборилади (result'да кўринади).

Санагич (Arbitr-168): `ImportResult checked` (текширилган), `changed` (қиймати олдинги амалдагидан ўзгарган) ва `skipped` (ЦБ'да йўқ)ни фарқлайди - дам олиш/такрор импортда ЦБ эски (жума) курсни қайтаради, валюта текширилади лекин ўзгармайди; аудит ва хабар «ўзгарди»ни фақат `changed>0` да айтади. Per-date ёзув сақланади (Currencies экрани бугунги санани кўрсатади - тизим ишлаяпти далили).

Pivot қоидаси (Arbitr-067, фойдаланувчи талаби): ЦБ ҳамиша «1 F = N UZS» беради, лекин импорт home currency ҚАНДАЙ бўлса ҳам ишлайди: - home = UZS: ЦБ қиймати ЎЗГАРИШСИЗ ёзилади (бўлиниш йўқ - аввалги йўл айнан, regression йўқ); - home ≠ UZS: кросс-курс UZS орқали pivot - $\text{rate}(\text{home per F}) = \text{сўм}/F \div \text{сўм}/\text{home}$, UZS'нинг ўзи фаол валюта бўлса унга $1 \div \text{сўм}/\text{home}$; иккала бўлиниш scale 12, HALF_UP (устун NUMERIC(24,12), changeset 005 - янги changeset керак эмас); - BR-FX-003 энди ФАҚАТ home≠UZS ва home валюта ЦБ рўйхатида бўлмаганда (pivot махражи йўқ - масалан ЦБ котиловкаламайдиган home) ташланади;

қўлда киритиш доим очиқ қолади. Кўрсатиш йўналиши (USD-устувор форматлаш) бу қоидага кирмайди - Arbitr-065 (ui-navigation-display.md Е қисм).

CbuRateClient (порт)

`rates(LocalDate)` - ЦБ JSON API (<https://cbu.uz/uz/arkhiv-kursov-valyut/json/all/{sana}/>) дан [валюта коди, курс] рўйхати. Тармоқ/формат хатоси - BR-FX-004. Импл `RestClient` да; unit тестларда порт сохталанади, импл'нинг ўзи MockRestServiceServer билан текширилади (тармоққа чиқилмайди).

ЦБ Rate семантикаси (муҳим): жавобдаги `Rate` - `Nominal` дона валюта учун сўмда. Ҳозирги ЦБ амалиётида Nominal ҳамма валютада 1 (текширилган: USD 11 909.66, RUB 152.28 - бирига), лекин client ҳимоя учун Rate'ни Nominal'га бўлади: ЦБ кейинчалик арзон валютани 10/100 номиналда эълон қилса ҳам курс «1 валюта = N сўм» семантикасида тўғри қолади (бизнинг exchange_rate доим 1 донага).

ExchangeRateScheduler

`@Scheduled` кунига икки марта (Тошкент вақти 10:00 ва 16:00, ЦБ кундузи янгилайди) `importFromCbu(бугун)` . Хато boot/иловани йиқитмайди - фақат warn log (офлайн муҳит нормал ҳолат, қўлда киритиш доим очиқ). Arbitr-067'дан бери home≠UZS ҳам импорт қилинади (pivot); фақат home ЦБ рўйхатида бўлмаса BR-FX-003 warn log'га тушади - scheduler барибир йиқилмайди.

CurrencyService кенгайтмаси

- `setActive(String code, boolean active)` - валютани фаоллаштириш/ нофаол қилиш (QBO Currencies услуги). BR-CUR-003: home валюта нофаол қилинмайди.

Контакт валютаси ва ҳужжат валютаси (QBO ҚАТЪИЙ - фойдаланувчи қарори, Arbitr-087)

QBO'да ҳар customer/vendor'нинг битта валютаси бор ва AP/AR ҳужжат валютасини АЙНАН КОНТАКТ белгилайди - ҳужжатда ўзгартирилмайди (бошқа валюта керак бўлса янги контакт очилади). Биз шу қатъий вариантни олампиз:

- `Contact.currency` (null = home) AP/AR контактли ҳужжатларда (Invoice, Bill, CreditMemo, VendorCredit, Estimate, PurchaseOrder, SalesReceipt, RefundReceipt) ҳужжат валютасини белгилайди; форма валюта майдони read-only кўрсатиш, server create/saveDraft'да мослик гарови (BR). Server валютани контакtdан ўзи олади - client қийматига ишонилмайди.
- **Контакт валютаси қулфи:** контакт камида битта POSTED ҳужжатда қатнашган бўлса currency ўЗГАРТИРИЛМАЙДИ (BR-CON янги код). Ўтиш қоида (мавжуд маълумот учун): null → қийматга БИРИНЧИ тўлдириш POSTED ҳужжатлар мавжуд бўлса ҳам мумкин, фақат янги қиймат ўша ҳужжатлар валюталарига зид бўлмаса; қийматдан қийматга ўзгартириш - доим тақиқ.
- Тегилмайдиганлар: Expense/BankTransaction (валюта тўлов счётидан, контакт ихтиёрий раёе - QBO ҳам шундай), JournalEntry (сатр даражасидаги контакт - алоҳида мавзу), тўлов ҳужжатлари (валюта тўланаётган ҳужжатдан, мавжуд гаровлар), POSTED тарихий ҳужжатлар.
- Draft'да контакт алмашса валюта янги контактниги мослашади.

Экранлар (2-туртки)

- `/settings/currencies` - **SETTINGS соҳаси (амалда SUPER_ADMIN)** (/settings/** соҳа қоида, QBO'да ҳам валюта бошқаруви company settings даражасида). Бухгалтерга керак бўлгани - курс prefill - /exchange-

rates/lookup орқали барча авторизацияланганларга очик; хужжат ичида курсни қўлда ўзгартириш ҳам ҳар доим мумкин. Экран: валюталар жадвали (код, ном, белги, фаол тоғл, охирги курс + санаси), «ЦБ дан импорт» тугмаси (сана танлаш, default бугун).

- `/settings/currencies/{code}/rates` : курс тарихи жадвали (Манба устуни: ЦБ/Қўлда; энг охирги ёзувда «амалда» байроқчаси) + қўлда қўшиш формаси (сана + курс - тарихга MANUAL ёзув қўшилади, эски сақланади).
- JE формаси: сатр валютаси ўзгарганда entry санасига кўра `GET /exchange-rates/lookup?currency=USD&date=...` дан курс олиниб, курс майдони тўлдирилади (қўлда ўзгартириш мумкинлигича қолади). Opening balance формасидаги курсга ҳам худди шу.

Валидация (BR-FX, BR-CUR-003)

Код	Қоида
BR-FX-001	Курс учун сана ва мусбат қиймат шарт
BR-FX-002	Номе валютага курс киритилмайди (доим 1)
BR-FX-003	ЦБ импорти фақат home currency UZS бўлганда
BR-FX-004	ЦБ хизматидан маълумот олиб бўлмади (тармоқ/формат)
BR-CUR-003	Номе валюта нофаол қилинмайди

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- record: янги ёзув; ўша санага бошқа курс - ЯНГИ қатор қўшилади, эски сақланади (append-only), охиргиси амалда; айнан бир хил курс такрор келса дубль ёзилмайди; CBU ва MANUAL ёнма-ён сақланади.
- rateFor: айнан сана; олдинги сана (дам олиш куни); умуман йўқ - бўш.
- upsert home валютага - BR-FX-002; нол/манфий курс - BR-FX-001.
- importFromCbu (сохта client): фаол валюталар янгиланади, ЦБ'да йўқи ўтказилади, нофаол валюта олинмайди; home UZS эмас - BR-FX-003.
- CurrencyService.setActive: home'ни нофаол қилиш - BR-CUR-003; бошқасини нофаол/фаол қилиш ишлайди.
- Курс фарқи қолипи: хужжат курси 12 600, тўлов курси 12 700 - фарқ EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS сатри билан балансланган JE post бўлади (debit == credit assert, posting-rules.md қолипи).